

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Tecnologías de Almacenamiento de Energía: Tarea 1

31 de Marzo de 2026 - Profesor Fabian Hormazabal

Estudiante: Ignacio Chacón.

Problema 1

Datos

$$T_1 = 30^\circ C$$

$$\phi_1 = 40\%$$

$$P = 101.325 \text{ kPa}$$

Cálculo de presión parcial de vapor

$$\begin{aligned} P_{v1} &= \phi_1 \cdot P_{sat}(30^\circ C) \\ &= 0.4 \cdot 4.2467 \\ &= 1.6987 \text{ kPa} \end{aligned}$$

$P_{sat}(30^\circ C)$ se encuentra mediante la tabla de propiedades del agua.

Razón de humedad

$$\begin{aligned} w_1 &= 0.622 \frac{P_{v1}}{P - P_{v1}} \\ &= 0.622 \frac{1.6987}{101.325 - 1.6987} \\ &= 0.0106 \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{kg aire seco}} \end{aligned}$$

Balance de energía (bulbo húmedo)

Se utiliza el balance de energía considerando evaporación:

$$w_1 = \frac{(T_2 - T_1) + w_2 [(2501 + 1.86T_2) - h_w(T_2)]}{(2501 + 1.86T_1) - h_w(T_2)}$$

donde:

$$h_w(T) \approx 4.18T$$

Condición de saturación

$$w_2 = 0.622 \frac{P_{sat}(T_2)}{101.325 - P_{sat}(T_2)}$$

Iteración

Probando:

$$T_2 = 20^\circ C$$

$$P_{sat}(20^\circ C) = 2.339 \text{ kPa}$$

$$\begin{aligned} w_2 &= 0.622 \frac{2.339}{101.325 - 2.339} \\ &= 0.0147 \end{aligned}$$

Reemplazando:

$$w_1 \approx 0.01054 \approx 0.0106$$

Por lo tanto:

$$T_{bh} \approx 20^\circ C$$

Temperatura final

$$T_2 = T_{bh} - 4 = 20 - 4 = 16^\circ C$$

Condensación

Se verifica si hay condensación:

$$P_{v1} = 1.6987 \text{ kPa}$$

Como:

$$P_{sat}(16^{\circ}C) > P_{v1}$$

no se alcanza saturación, por lo tanto:

$$\dot{m}_w = 0$$

Cálculo del caudal másico

$$\dot{m} = \frac{\dot{V} \cdot P}{R_a T_1 (1 + 1.607 w_1)}$$

$$\dot{m} = \frac{80 \cdot 101.325}{3600 \cdot 0.287 \cdot 303.15 \cdot (1 + 1.607 \cdot 0.0106)}$$

$$\dot{m} = 0.02544 \text{ kg/s}$$

Cálculo de potencia

$$\dot{Q} = \dot{m}(h_1 - h_2)$$

$$\dot{Q} \approx 0.363 \text{ kW}$$

Humedad relativa final

Como no hay condensación, la razón de humedad permanece constante:

$$w_2 = w_1 = 0.0106$$

Entonces la presión parcial de vapor final es la misma que al inicio:

$$P_{v2} = P_{v1} = 1.6987 \text{ kPa}$$

A la temperatura final $T_2 = 16^\circ C$, la presión de saturación es aproximadamente:

$$P_{sat}(16^\circ C) \approx 1.818 \text{ kPa}$$

Por definición de humedad relativa:

$$\phi_2 = \frac{P_{v2}}{P_{sat}(16^\circ C)}$$

$$\phi_2 = \frac{1.6987}{1.818} = 0.934$$

$$\boxed{\phi_2 \approx 93.4\%}$$

Problema 2

Datos

$$T_1 = 15^\circ C$$

$$\phi_1 = 50\%$$

$$T_2 = 60^\circ C$$

$$P = 101.325 \text{ kPa}$$

Esquema del proceso

- $1 \rightarrow 2$: calentamiento sensible ($w_1 = w_2$)
- $2 \rightarrow 3$: humidificación (secado del producto)

Estado 1

Mediante las tablas de las propiedades del agua tenemos:

$$\begin{aligned}P_{v1} &= \phi_1 \cdot P_{sat}(15^\circ C) \\&= 0.5 \cdot 1.7057 \\&= 0.8529 \text{ kPa}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w_1 &= 0.622 \frac{P_{v1}}{P - P_{v1}} \\&= 0.622 \frac{0.8529}{101.325 - 0.8529} \\&= 0.0053 \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{kg aire seco}}\end{aligned}$$

Estado 2

$$w_2 = w_1 = 0.0053$$

Estado 3 (aire saturado)

Tomaremos como supuesto que el aire sale completamente saturado, por lo tanto:

$$\phi_3 = 1 \Rightarrow P_v(T_3) = P_{sat}(T_3)$$

$$w_3 = 0.622 \frac{P_{sat}(T_3)}{101.325 - P_{sat}(T_3)}$$

Balance de energía

$$w_2 = \frac{(T_3 - T_2) + w_3 [(2501 + 1.86T_3) - 4.18T_3]}{(2501 + 1.86T_2) - 4.18T_3}$$

Iteración

Probando:

$$T_3 = 25^\circ C$$

$$P_{sat}(25^\circ C) = 3.1697 \text{ kPa}$$

$$\begin{aligned} w_3 &= 0.622 \frac{3.1697}{101.325 - 3.1697} \\ &= 0.0201 \end{aligned}$$

$$w_2 \approx 0.0056 \approx 0.0053$$

$$\boxed{T_3 \approx 25^\circ C}$$

Agua a remover

$$m_{agua} = 800 \cdot 0.30 = 240 \text{ kg}$$

$$\dot{m}_w = \frac{240}{48} = 5 \text{ kg/h}$$

Caudal másico de aire seco

$$\dot{m}_{da} = \frac{\dot{m}_w}{w_3 - w_2}$$

$$\dot{m}_{da} = \frac{5}{0.0201 - 0.0053} \approx 337.9 \text{ kg/h}$$

Caudal volumétrico

$$v_2 = \frac{R_a T_2 (1 + 1.607 w_2)}{P}$$

$$v_2 = \frac{0.287 \cdot 333.15 \cdot (1 + 1.607 \cdot 0.0053)}{101.325} \approx 0.952 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$\dot{V} = \dot{m}_{da} \cdot v_2$$

$$\dot{V} = 337.9 \cdot 0.952 \approx 321.7 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\boxed{\dot{V} \approx 322 \text{ m}^3/\text{h}}$$

Potencia térmica

$$h = 1.006T + w(2501 + 1.86T)$$

$$h_1 \approx 28.4 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2 \approx 74.1 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{Q} = \dot{m}_{da}(h_2 - h_1)$$

$$\dot{Q} = 337.9 \cdot (74.1 - 28.4) \approx 15400 \text{ kJ/h}$$

$$\dot{Q} \approx 4.28 \text{ kW}$$

Consumo de GLP

$$PCI_{GLP} \approx 46000 \text{ kJ/kg}$$

$$m_{GLP} = \frac{Q_{total}}{PCI}$$

$$Q_{total} = 4.28 \cdot 48 = 205.4 \text{ kWh} = 739440 \text{ kJ}$$

$$m_{GLP} = \frac{739440}{46000} \approx 16.1 \text{ kg}$$

$m_{GLP} \approx 16 \text{ kg}$

Problema 3

Datos

$$T_1 = 21^\circ C$$

$$\phi_1 = 18\%$$

$$T_2 = 40^\circ C$$

$$\phi_2 = 50\%$$

$$T_v = 80^\circ C$$

$$\dot{V}_2 = 120 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$P = 101.325 \text{ kPa}$$

Se desea obtener aire a $40^{\circ}C$ y 50% de humedad relativa a partir de aire inicial a $21^{\circ}C$ y 18% de humedad relativa, utilizando vapor de agua a $80^{\circ}C$.

Estado 1

$$\begin{aligned}P_{v1} &= \phi_1 P_{sat}(21^{\circ}C) \\&= 0.18 \cdot 2.4881 \\&= 0.4479 \text{ kPa}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w_1 &= 0.622 \frac{P_{v1}}{101.325 - P_{v1}} \\&= 0.622 \frac{0.4479}{101.325 - 0.4479} \\&= 0.00276 \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{kg aire seco}}\end{aligned}$$

Estado 2

$$\begin{aligned}P_{v2} &= \phi_2 P_{sat}(40^{\circ}C) \\&= 0.50 \cdot 7.3844 \\&= 3.6922 \text{ kPa}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w_2 &= 0.622 \frac{P_{v2}}{101.325 - P_{v2}} \\&= 0.622 \frac{3.6922}{101.325 - 3.6922} \\&= 0.0235 \frac{\text{kg H}_2\text{O}}{\text{kg aire seco}}\end{aligned}$$

Caudal másico de aire seco

Como el caudal volumétrico está dado en el estado 2, se utiliza el volumen específico del estado final:

$$\dot{m}_{da} = \frac{\dot{V}_2 P}{R_a T_2 (1 + 1.607 w_2)}$$

con:

$$R_a = 0.287 \frac{\text{kPa} \cdot \text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

$$T_2 = 40 + 273.15 = 313.15 \text{ K}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{da} &= \frac{120 \cdot 101.325}{0.287 \cdot 313.15 \cdot (1 + 1.607 \cdot 0.0235)} \\ &= 130.37 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

Caudal de vapor

Balance de masa de agua:

$$\dot{m}_{da} w_1 + \dot{m}_v = \dot{m}_{da} w_2$$

Despejando:

$$\begin{aligned} \dot{m}_v &= \dot{m}_{da} (w_2 - w_1) \\ &= 130.37 (0.0235 - 0.00276) \\ &= 2.7039 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

$\dot{m}_v = 2.70 \text{ kg/h}$

Verificación energética

La entalpía del vapor se aproxima como:

$$h_v \approx 2501 + 1.86T_v$$

$$h_v \approx 2501 + 1.86(80) = 2649.8 \text{ kJ/kg}$$

Si se intentara llegar al estado final solo con inyección de vapor, no se alcanzaría la entalpía requerida, por lo que es necesario un **precalentamiento** del aire antes de inyectar el vapor.

Entalpías de los estados

La entalpía del aire húmedo se calcula como:

$$h = 1.006T + w(2501 + 1.86T)$$

Estado 1:

$$\begin{aligned} h_1 &= 1.006(21) + 0.00276(2501 + 1.86 \cdot 21) \\ &\approx 28.1 \text{ kJ/kg aire seco} \end{aligned}$$

Estado 2:

$$\begin{aligned} h_2 &= 1.006(40) + 0.0235(2501 + 1.86 \cdot 40) \\ &\approx 100.9 \text{ kJ/kg aire seco} \end{aligned}$$

Entalpía requerida antes de inyectar vapor

Se plantea el balance de energía entre el aire precalentado y el vapor inyectado:

$$\dot{m}_{da}h_{pre} + \dot{m}_v h_v = \dot{m}_{da}h_2$$

Despejando:

$$\begin{aligned}
h_{pre} &= \frac{\dot{m}_{da}h_2 - \dot{m}_v h_v}{\dot{m}_{da}} \\
&= \frac{130.37 \cdot 100.9 - 2.7039 \cdot 2649.8}{130.37} \\
&= 45.56 \text{ kJ/kg aire seco}
\end{aligned}$$

Temperatura de precalentamiento

Antes de la inyección de vapor, la humedad específica no cambia, por lo tanto:

$$h_{pre} = 1.006T_{pre} + 0.00276(2501 + 1.86T_{pre})$$

Resolviendo:

$$T_{pre} \approx 38.46^\circ C$$

$$\boxed{T_{pre} \approx 38^\circ C}$$

Flujo de calor de precalentamiento

$$\begin{aligned}
\dot{Q}_{pre} &= \dot{m}_{da}(h_{pre} - h_1) \\
&= 130.37(45.56 - 28.1) \\
&= 2278.8 \text{ kJ/h}
\end{aligned}$$

$$\dot{Q}_{pre} = \frac{2278.8}{3600} = 0.633 \text{ kW}$$

$$\boxed{\dot{Q}_{pre} \approx 0.63 \text{ kW}}$$

Flujo energético asociado al vapor

$$\begin{aligned}\dot{Q}_v &= \dot{m}_v h_v \\ &= 2.7039 \cdot 2649.8 \\ &= 7164.3 \text{ kJ/h}\end{aligned}$$

$$\dot{Q}_v = \frac{7164.3}{3600} = 1.99 \text{ kW}$$

$$\boxed{\dot{Q}_v \approx 1.99 \text{ kW}}$$

Flujo térmico total

$$\begin{aligned}\dot{Q}_T &= \dot{m}_{da}(h_2 - h_1) \\ &= 130.37(100.9 - 28.1) \\ &= 9489.0 \text{ kJ/h}\end{aligned}$$

$$\dot{Q}_T = \frac{9489.0}{3600} = 2.64 \text{ kW}$$

$$\boxed{\dot{Q}_T \approx 2.64 \text{ kW}}$$

Descripción del proceso

El proceso consta de dos etapas:

- A. **Precalentamiento del aire:** el aire ambiente se calienta desde 21°C hasta aproximadamente 38°C , sin modificar su humedad específica (w_1).
- B. **Humidificación con vapor:** posteriormente se inyecta vapor de agua a 80°C a razón de 2.70 kg/h, obteniéndose finalmente aire a 40°C y 50% de humedad relativa.

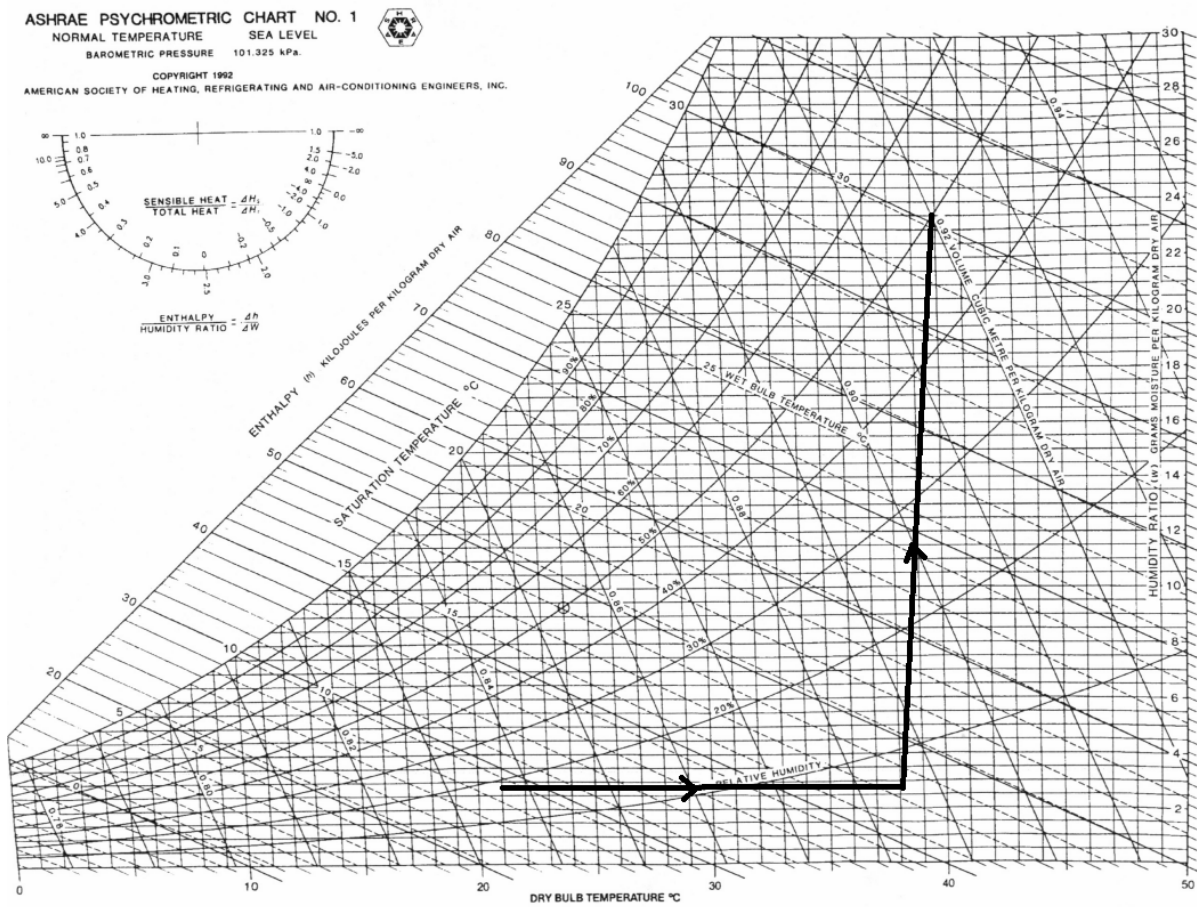


Figura 1. Diagrama del proceso